Universidad Técnica Federico Santa María
2026 - 02
Departamento de Obras Civiles
CIV-244 Mecánica de Fluidos

Ayudantía 3

Pregunta 1

Un estanque rectangular abierto a la atmósfera contiene una capa de aceite de 1,5 m de altura sobre una capa de agua de 2,0 m de altura. El estanque tiene un ancho de 2,0 m perpendicular al plano del dibujo.

Considere:

$$\rho_{\text{aceite}} = 850 \text{ kg/m}^3, \qquad \rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3, \qquad g = 9{,}81 \text{ m/s}^2.$$

Trabaje utilizando presión manométrica, de manera que $\text{p}_{\text{atm}} = 0$.

Determine:

A. La presión manométrica en la interfaz entre el aceite y el agua.

B. La presión manométrica en el fondo del estanque.

C. Determine la magnitud de la fuerza hidrostática resultante ejercida por los fluidos sobre una de las paredes verticales del estanque sobre una de las paredes verticales del estanque.

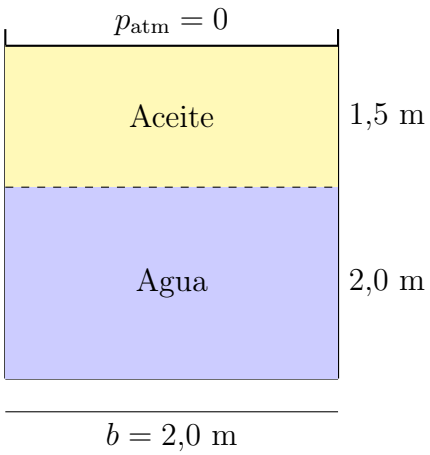


Figura 1: Estanque con una capa de aceite sobre una capa de agua.

Universidad Técnica Federico Santa María
2026 - 02
Departamento de Obras Civiles
CIV-244 Mecánica de Fluidos

Pregunta 2

Un bloque de volumen $V = 0{,}015$ m^3 y densidad $\rho_c = 700$ kg/m^3 se encuentra completamente sumergido en agua y sujeto al fondo mediante un cable vertical.

Considere $\rho_{\text{agua}} = 1000$ kg/m^3 y $g = 9{,}81$ m/s^2.

Determine:

A. La magnitud del empuje hidrostático que actúa sobre el bloque.

B. El peso del bloque.

C. La tensión que debe ejercer el cable para mantener el bloque en equilibrio.

D. Indique qué ocurrirá con el bloque si se corta el cable.

E. Si el bloque se deja flotar libremente, determine qué porcentaje de su volumen quedará sumergido cuando alcance el equilibrio.

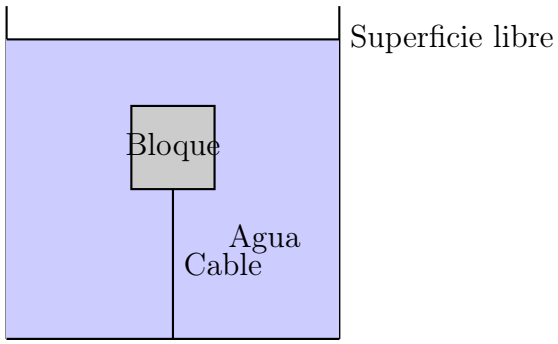


Figura 2: Bloque completamente sumergido y sujeto al fondo mediante un cable.

Universidad Técnica Federico Santa María
2026 - 02
Departamento de Obras Civiles
CIV-244 Mecánica de Fluidos

Pregunta 3

Dos cuerpos de igual volumen se encuentran completamente sumergidos en agua. El cuerpo A tiene una densidad de 600 kg/m^3 y el cuerpo B una densidad de 1200 kg/m^3.

Sin realizar cálculos detallados, responda:

A. ¿Cuál de los dos cuerpos experimenta un mayor empuje hidrostático?

B. ¿Qué ocurrirá con cada cuerpo si se dejan libres?

C. Justifique sus respuestas utilizando el principio de Arquímedes.